DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PLANTA — LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ

Flujo de materiales desde la recepción de leche hasta el despacho, por áreas ISA-88 (tags), con caudales del caso y tipo de operación de cada bloque

Elaboró: Kuajo Automation · Octubre de 2026

Caudales: situación actual (L1: actual → con la propuesta). Caso académico con datos supuestos; detalle en la hoja Recursos_compartidos.

ÁREA 100 · RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO

Productores de leche
Acopio de Pomar en Cundinamarca
229.086 L/día · uso del acopio 88 %

carrotanques, 2 entregas/día

R-111 (C)
Recepción de leche
2 plataformas × 25.000 L/h
Análisis: grasa, proteína, antibióticos
Desaireación, filtración y medición
Enfriamiento a 4 °C · uso 23 %

R-121 a R-123 (B)
Silos de leche cruda
3 × 80.000 L a 4 °C con agitación
Residencia ≈ 12 h · uso 48 %

R-131 (C)
Tratamiento inicial
Termización y clarificación
Descremado centrífugo
Estandarización de grasa en línea
20.000 L/h · uso 57 %

crema

R-132 (B)
Tanque de crema
Crema para Q2 y mantequilla

Otros productos (fuera del alcance)
Leche en bolsa, mantequilla, leche condensada
40.000 L/día

CIP-100 (B)
Limpieza de recepción y silos
Carrotanques (45 min c/u)
1 silo por día (1,5 h)
Ocupación 42 % de 20 h

MATRIZ DE VÁLVULAS MIX-PROOF

ÁREA 200 · LÍNEA 1: YOGURES — DESARROLLO A DETALLE (Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir)

Leche 49.446 → 66.115 L/día · producto 43.700 → 52.400 kg/día

U-211 (B) **Preparación**
Leche + polvos y azúcar (Y1)
10.000 L · 50–60 °C
Alto cizallamiento

U-212 (C) **Tratamiento térmico**
Homogeneización 200/50 bar
90–92 °C × 5–6 min

U-221 a U-224 (B) **Fermentación**
4 × 10.000 L
43 °C (Y1, Y2) · 24 °C (Y3)
Hasta pH 4,5–4,6

U-225 (C) **Enfriamiento**
Placas de canal ancho
A 20 / 10 / 9 °C

U-226 · U-227 (B) **Pulmón y maduración**
Pulmón de Y1 y Y2
Maduración de Y3
12 h a 9 °C

U-232 · U-233 (D) **Llenado**
Vasos 150 y 500 g
Botellas de 1 L
OEE 55 % → 78 %

U-234 (D) **Inspección**
Peso, metales y visión
Rechazo 3 % → 1 %

U-241 · U-242 (D) **Encajonado y paletizado**
2 robots delta
+ paletizador
99 → 119 pallets/día

U-228 (C) **Separador (Y2)**
Concentración 2 h
Proteína ≈ 10 %

solo Y2

U-231 (C) **Dosificación de fruta**
12 % de preparado
Solo Y1, en línea

Suero ácido → S-551
≈ 13.427 L/día hoy

43.700 → 52.400 kg/día

ÁREA 300 · LÍNEA 2: QUESOS (Q1 campesino · Q2 doble crema · Q3 cuajada)

Leche 60.000 L/día · producto 7.470 kg/día

Q-311 a Q-313 (C) **Preparación y pasteurización**
72 °C × 15 s
$CaCl_2$ y leche ácida (Q2)

Q-321 a Q-323 (B) **Coagulación y corte**
3 tinas × 10.000 L
30–35 °C con cuajo

Q-324 a Q-326 (B) **Desuerado y lavado**
Lavado (Q1)
Desuerado suave (Q3)

Q-327 a Q-329 (B) **Moldeo y conformado**
Prensado (Q1)
Hilado 70–75 °C (Q2)
Escurrido (Q3)

Q-331 (B) **Salado y enfriamiento**
Sal 1,5–1,9 %
A 4 °C

Q-332 · Q-333 (D) **Empaque e inspección**
Vacío: 500 g y 2,5 kg
Peso y sello

Q-334 (D) **Celda robotizada**
Moldes y paletizado
≈ 18 pallets/día

Suero dulce → S-551
≈ 52.530 L/día

7.470 kg/d

ÁREA 400 · LÍNEA 3: UHT Y BEBIDAS (U1 entera · U2 deslactosada · U3 achocolatada)

Leche 79.640 L/día · producto 82.207 kg/día

L-411 a L-413 (B) **Preparación y estandarización**
3 tanques × 15.000 L
Grasa 3,0 / 1,5 %

L-414 · L-415 (B) **Hidrólisis y mezcla**
Lactasa 12–18 h (U2)
Polvos a 60 °C (U3)

U2 y U3 únicamente

L-421 (C) **Homogeneización y UHT**
200/50 bar
140–142 °C × 4–5 s

L-422 · L-423 (B) **Tanques asépticos**
Almacenamiento intermedio estéril

L-431 · L-432 (D) **Llenado aséptico**
Cajas de 1 L y 200 mL
OEE 68 % → 80 %

L-433 · L-434 (D) **Inspección**
Peso, fugas y sello

L-441 (D) **Paletizado robotizado**
2 estaciones
≈ 92 pallets/día

82.207 kg/d

ÁREA 600 · ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

A-611 (B) **Cámara refrigerada 2–6 °C**
Yogures y quesos · 420 posiciones de pallet
Liberación: 24 h (Y1, Y2) · 48 h (Y3)
Uso 79 % hoy → 65 % con la línea 1

yogur y queso liberados

A-631 (D) **Muelles de despacho**
2 muelles · camiones refrigerados
≈ 9 camiones/día · uso 14 %

Clientes
Cadenas de supermercados y distribuidores
Despacho diario por ruta

UHT liberado

A-621 · L-451 (B) **Bodega UHT en cuarentena**
800 posiciones de pallet
Cuarentena de 5–7 días (incubación)
Uso 80 %

ÁREA 500 · SERVICIOS INDUSTRIALES COMPARTIDOS (alimentan a las áreas 100 a 400)

S-511 (C) **Caldera y vapor**
4.000 kg/h de capacidad
Pico hoy: 61 %
Pasteurización, UHT, CIP

S-521 (C) **Agua helada**
700 kW
Uso hoy: 62 %
Enfriamiento y cámaras

S-531 (C) **Aire comprimido**
Aire de instrumentos y aire estéril
Válvulas y llenadoras

S-541 (C) **Tratamiento de agua**
Agua potable y de proceso
Calderas y CIP

S-551 (B) **Manejo de suero**
90.000 L/día
Uso hoy: 73 %
Suero dulce + ácido

CIP-200 a CIP-400 (B) **Estaciones CIP**
Una por área
Soda, ácido, enjuague
Sanitizante

SIMBOLOGÍA

- Leche o producto (con caudal)
- Entrega o despacho
- Operación por lotes (secuencial) (B)
- Flujo de la línea 1 (foco del informe)
- Servicios industriales
- Operación continua (C)
- Crema
- Fuera del alcance
- Operación discreta (D)
- Suero hacia S-551 (conector)
- Línea desarrollada a detalle

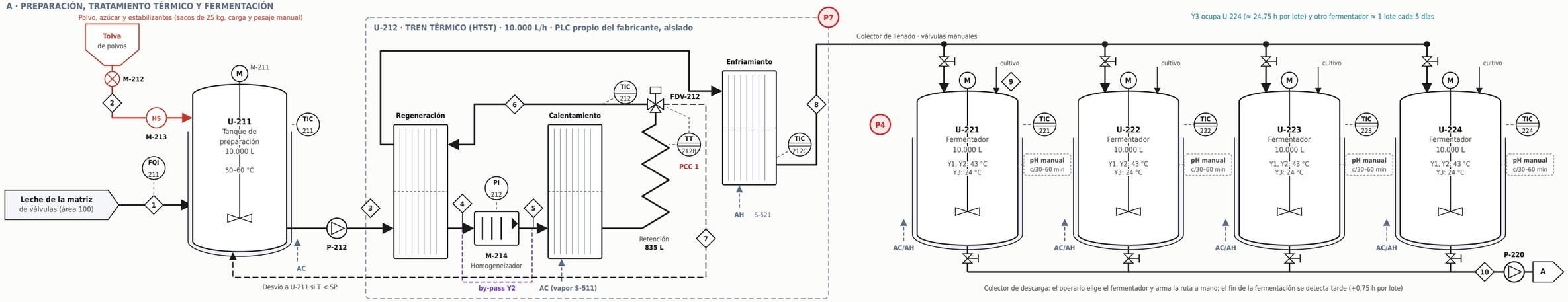
Tags según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1): primer dígito = área, segundo = celda, tercero = unidad. Caudales de la situación actual; capacidades y usos de la hoja Recursos_compartidos.

PFD — LÍNEA 1: YOGURES · SITUACIÓN ACTUAL

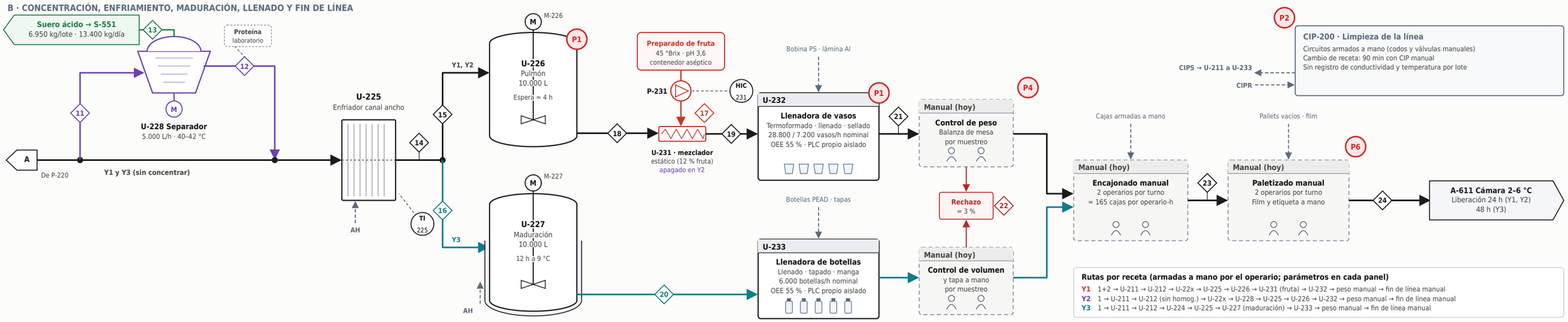
Cómo opera hoy la línea (sección 6): mismos equipos de proceso, con control local o manual, sin inspección automática y con fin de línea manual

Hoy: 43.700 kg/día · leche 50.929 kg/día
Lotes/día: Y1 2,3 · Y2 1,9 · Y3 1,2 · OEE llenadora de vasos 55 %
Rechazo 3 % · base de cálculo: 1 lote = 1 fermentador de 10.000 kg

A · PREPARACIÓN, TRATAMIENTO TÉRMICO Y FERMENTACIÓN



B · CONCENTRACIÓN, ENFRIAMIENTO, MADURACIÓN, LLENADO Y FIN DE LÍNEA



Rutas por receta (armadas a mano por el operario; parámetros en cada panel)

- **Y1** 1+2 → U-211 → U-212 → U-22x → U-225 → U-226 → U-231 (fruta) → U-232 → peso manual → fin de línea manual
- **Y2** 1 → U-211 → U-212 (sin homog.) → U-22x → U-228 → U-225 → U-226 → U-232 → peso manual → fin de línea manual
- **Y3** 1 → U-211 → U-212 → U-224 → U-225 → U-227 (maduración) → U-233 → peso manual → fin de línea manual

C · CONTROL E INFORMACIÓN — HOY: ISLAS SIN INTEGRAR

SAP ERP solo finanzas e inventario	**Plan semanal en Excel** programación manual	**Órdenes y registros** de lote en papel	**KPIs y OEE** a mano cada semana	**Sin PLC de línea,** SCADA ni MES	P5
PLC del fabricante tren térmico U-212	**PLC del fabricante** llenadoras U-232 y U-233	**Paneles locales (consigna a mano)** U-211, U-221 a U-224, U-225, U-227	**Controlador propio** separador U-228	**Manual** rutas, peso, encajonado, pallet	P3

Cada equipo se ajusta en su propio panel; nada comparte datos

Problemas del estado actual (mismos códigos del VSM, sección 6.2)

- **P1** Llenadora de vasos al 100 %: cuello de botella
- **P2** Cambio de receta de 90 min con CIP manual
- **P3** Trazabilidad en papel: ≈ 6 h por lote
- **P4** pH tardío (+0,75 h por lote) y rechazo de 3 %
- **P5** Datos aislados: KPIs a mano en Excel
- **P6** Encajonado y paletizado a mano (4 operarios)
- **P7** Vapor, agua y energía sin medir por lote

TABLA DE CORRIENTES · cantidades por lote (Y1 / Y2 / Y3); temperaturas en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando difieren

N.º de corriente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Corriente	Leche a preparación	Polvos y azúcar	Mezcla al tren térmico	Mezcla regenerada	Mezcla homogeneizada	Mezcla pasteurizada	Desvío a U-211	Mezcla a fermentación	Cultivo DVS	Producto fermentado	Alimentación separador	Griego concentrado	Suero ácido a S-551	Producto enfriado	A pulmón U-226	A maduración U-227	Preparado de fruta	Base al mezclador	A llenadora de vasos	A llenadora de botellas	Envases a inspección	Rechazo de inspección	Cajas a paletizado	Pallets a cámara A-611
Recetas	Y1 Y2 Y3	Y1	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y3	Y1 Y2 Y3	si T < SP	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y2	Y2	Y2	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2	Y3	Y1	Y1 Y2	Y1 Y2	Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3
Y1 · cantidad por lote (kg)	8.600	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,5	10.000	—	—	—	10.000	10.000	—	1.364	10.000	11.364	—	72.080 u	≈ 2.160 u	2.913 cj	26,0 pal
Y2 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000	0	10.000	1,5	10.000	10.000	3.054	6.946	3.054	3.054	—	—	3.054	3.054	—	5.810 u	≈ 175 u	470 cj	6,1 pal
Y3 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,0	10.000	—	—	—	10.000	—	10.000	—	—	—	9.800	9.500 u	≈ 285 u	768 cj	17,1 pal
Caudal de diseño	≈ 20.000 kg/h	Carga manual ≈ 25 min	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h	Retención 835 L	Hasta 10.000 L/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	Por lote	10.000 L/h (Y2: 5.000)	5.000 L/h	≈ 1.530 kg/h	≈ 3.470 kg/h	10.000 L/h (Y2: 1.530)	Por lote	Por lote	≈ 525 kg/h	3.850 / 3.640 kg/h	4.380 / 3.640 kg/h	≈ 6.230 kg/h	Real ≈ 83 % del nominal	≈ 3 % (por muestreo)	≈ 660 cajas/h (manual)	65 / 13 / 21 pallets/día
Temperatura (°C)	4	20	60/50/50	65	65	90/92/92	< SP	43/43/24	congelado	43/43/24	40-42	40	40	20/10/9	20/10	9 → 5	8	20/10	20/10	5	20/10/5	—	—	—
Presión (bar g)	2,5	atm	3,0	3,0	4,0	3,5	2,0	2,0	atm	2,5	3,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,5	2,0	2,0	—	—	—	—
Observación	Grasa (%) 3,0 / 0,1 / 3,2	Sacos de 25 kg, báscula de piso	Bomba P-212 (FT-212)	Y2 sin homog. (by-pass)	Y1: 200/50 bar Y3: 150/40 bar	5 / 6 / 5 min PCC 1: TT-212B	FDV-212, solo en falla	Regeneración 90 %	Sobre abierto, registro en papel	pH por muestreo +0,75 h por lote	2 h por lote	Proteína 10 % por laboratorio	≈ 13.400 kg/día (1,9 lotes/día)	TI local, ajuste manual	Espera ≈ 4 h (llenadora llena)	12 h a 9 °C, luego 5 °C	Bomba a velocidad fija	Fruta apagada en Y2	Sobrellenado ≈ 3 %	Espacio de cabeza 4 %	Sin inspección automática	Peso y sello revisados a mano	4 operarios por turno	Etiqueta manual

SIMBOLOGÍA

- Producto común a las 3 recetas
- Subproducto: suero ácido
- Número de corriente
- Instrumento en panel local o del fabricante
- Operación manual (sin equipo)
- Ruta solo de Y1 (polvos y fruta)
- Desvío de seguridad (PCC 1)
- Intercambiador de placas
- Instrumento local de campo
- Problema del estado actual (P1–P7)
- Ruta solo de Y2 (concentración)
- Servicio, insumo o CIP
- Bomba
- Medición manual por muestreo
- Conector entre bandas
- Ruta solo de Y3 (maduración y botellas)
- Señal de instrumento
- Válvula de desvío de 3 vías
- Válvula manual

NOTAS

1. Valores de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico (secciones 7.1 a 7.4); se validan en la visita industrial.
2. Tags de unidades según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1) e instrumentos según ISA-5.1 (sección 12). El P&ID completo es la Figura 12.1.
3. Abreviaturas: AC agua caliente (con vapor de S-511) · AH agua helada (S-521) · CIPS/CIPR suministro y retorno de CIP · SP consigna · DVS cultivo de inoculación directa · HS arranque manual local · PCC punto crítico de control (HACCP) · u unidades · cj cajas.
4. Hoy: PLC propios del fabricante en el tren térmico y las llenadoras, sin PLC de línea, SCADA ni MES; plan semanal en Excel y registros en papel; válvulas manuales, pH por muestreo, sin inspección automática y fin de línea manual (4 operarios por turno). Ver Figura 5.2b.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

PFD — Línea 1, yogures · situación actual

Plano	KUA-POM-PFD-201A (actual)
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Sin escala

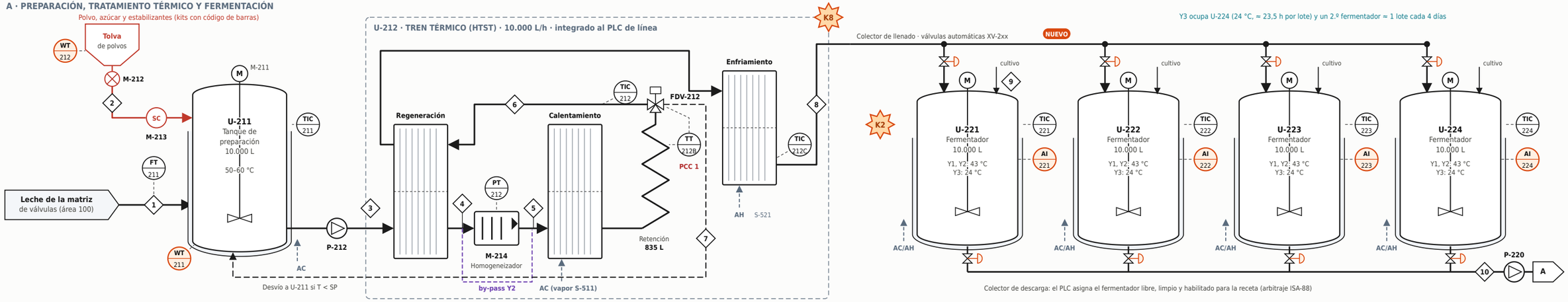
PFD — LÍNEA 1: YOGURES · SITUACIÓN PROPUESTA

LO MARCADO EN NARANJA ES NUEVO CON LA PROPUESTA

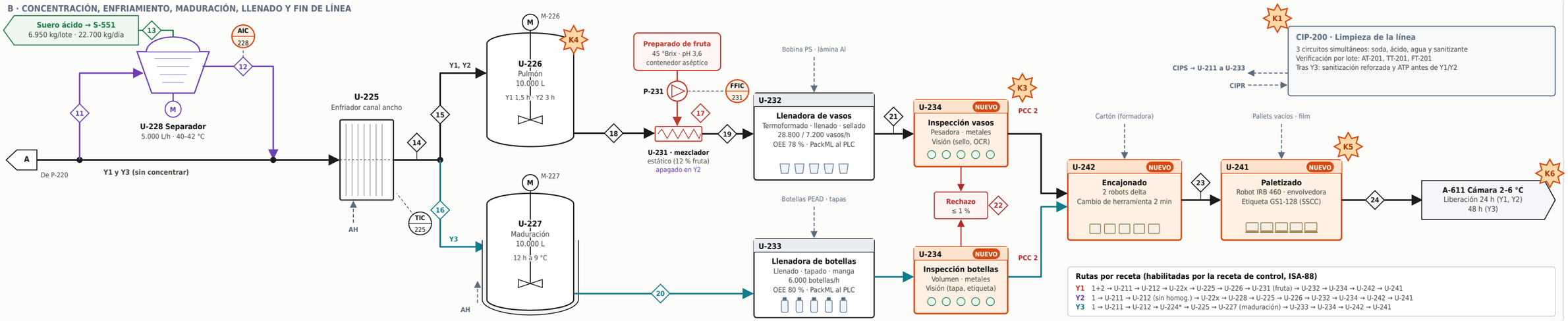
Cómo operará la línea con la propuesta de Kuajo (sección 7): mismos equipos de proceso, con instrumentación, válvulas automáticas, inspección y celda robotizada

Con la propuesta: 52.400 kg/día · leche 68.098 kg/día
Lotes/día: Y1 2,6 · Y2 3,3 · Y3 1,3 · OEE llenadora de vasos 78 %
Rechazo 1 % · base de cálculo: 1 lote = 1 fermentador de 10.000 kg

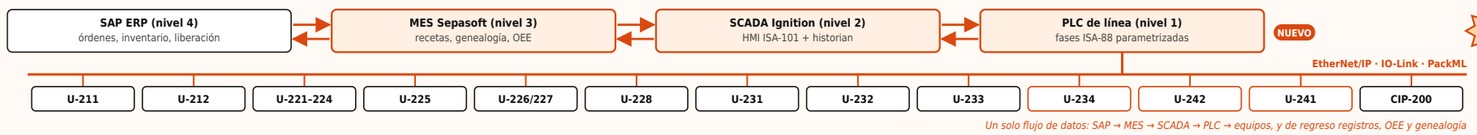
A · PREPARACIÓN, TRATAMIENTO TÉRMICO Y FERMENTACIÓN



B · CONCENTRACIÓN, ENFRIAMIENTO, MADURACIÓN, LLENADO Y FIN DE LÍNEA



C · CONTROL E INFORMACIÓN CON LA PROPUESTA — PIRÁMIDE ISA-95 INTEGRADA



Mejoras kaizen (mismos códigos del VSM futuro, sección 6.7) y problema que cierran

- K1 Recetas ISA-88 y CIP automático: 90 → 35 min (P2)
- K2 pH en línea: −1,25 h por lote (P4)
- K3 Inspección al 100 %: rechazo 3 → 1 % (P4)
- K4 FIFO del MES: pulmón de 4 → 1,5 h (P1)
- K5 Celda robotizada: 4 → 1 operario por turno (P6)
- K6 Plan diario SAP → MES: stock 48 → 24 h (P5)
- K7 Genealogía: trazabilidad 6 h → < 30 min (P3)
- K8 Submedición de vapor, agua y energía (P7)

TABLA DE CORRIENTES · cantidades por lote (Y1 / Y2 / Y3); temperaturas en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando difieren

N.º de corriente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Corriente	Leche a preparación	Polvos y azúcar	Mezcla al tren térmico	Mezcla regenerada	Mezcla homogeneizada	Mezcla pasteurizada	Desvío a U-211	Mezcla a fermentación	Cultivo DVS	Producto fermentado	Alimentación separador	Griego concentrado	Suero ácido a S-551	Producto enfriado	A pulmón U-226	A maduración U-227	Preparado de fruta	Base al mezclador	A llenadora de vasos	A llenadora de botellas	Envases a inspección	Rechazo de inspección	Cajas a paletizado	Pallets a cámara A-611
Recetas	Y1 Y2 Y3	Y1	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y3	Y1 Y2 Y3	si T < SP	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y2	Y2	Y2	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2	Y3	Y1	Y1 Y2	Y1 Y2	Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3
Y1 · cantidad por lote (kg)	8.600	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,5	10.000	—	—	—	10.000	10.000	—	1.364	10.000	11.364	—	74.200 u	≈ 740 u	3.061 cj	27,3 pal
Y2 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000	0	10.000	1,5	10.000	10.000	3.054	6.946	3.054	3.054	—	—	3.054	3.054	—	5.990 u	≈ 60 u	494 cj	6,4 pal
Y3 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,0	10.000	—	—	—	10.000	—	10.000	—	—	—	9.800	9.500 u	≈ 95 u	784 cj	17,4 pal
Caudal de diseño	≈ 20.000 kg/h	≈ 3.500 kg/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h	Retención 835 L	Hasta 10.000 L/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	Por lote	10.000 L/h (Y2: 5.000)	5.000 L/h	≈ 1.530 kg/h	≈ 3.470 kg/h	10.000 L/h (Y2: 1.530)	Por lote	Por lote	≈ 525 kg/h	3.850 / 3.640 kg/h	4.380 / 3.640 kg/h	≈ 6.230 kg/h	28.800/7.200 /6.000 u/h	≤ 1 % (al 100 %)	1.200/600 /500 cajas/h	74 / 22 / 22 pallets/día
Temperatura (°C)	4	20	60/50/50	65	65	90/92/92	< SP	43/43/24	congelado	43/43/24	40-42	40	40	20/10/9	20/10	9 → 5	8	20/10	20/10	5	20/10/5	—	—	—
Presión (bar g)	2,5	atm	3,0	3,0	4,0	3,5	2,0	2,0	atm	2,5	3,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,5	2,0	2,0	—	—	—	—
Observación	Grasa (%) 3,0 / 0,1 / 3,2	Kits con código de barras	Bomba P-212 (FT-212)	Y2 sin homog. (by-pass)	Y1: 200/50 bar Y3: 150/40 bar	5 / 6 / 5 min PCC 1: TT-212B	FDV-212, solo en falla	Regeneración 90 %	Puerto aséptico, lote escaneado	pH en línea 4,60/4,50/4,50	2 h por lote	Proteína 10 % AIC-228 (NIR)	≈ 22.700 kg/día (3,3 lotes/día)	TIC-225 agua helada	Y1 1,5 h · Y2 3 h (máx. Y1 4 h · Y2 12 h)	12 h a 9 °C, luego 5 °C	Razón 12:88 FFIC-231	Fruta apagada en Y2	Sobrellenado ≤ 1,3 %	Espacio de cabeza 4 %	Peso, metales y visión	Reproceso o descarte	24 / 12 / 12 u por caja	GS1-128 con SSCC

SIMBOLOGÍA

- Producto común a las 3 recetas
- Subproducto: suero ácido
- Número de corriente
- Instrumento en PLC/SCADA (ISA-5.1)
- Mejora kaizen (K1–K8)
- Ruta solo de Y1 (polvos y fruta)
- Desvío de seguridad (PCC 1)
- Intercambiador de placas
- Instrumento nuevo (Kuajo)
- Conector entre bandas
- Ruta solo de Y2 (concentración)
- Servicio, insumo o CIP
- Bomba
- Equipo nuevo con la propuesta
- Ruta solo de Y3 (maduración y botellas)
- Señal de instrumento
- Válvula de desvío de 3 vías
- Válvula automática (nueva)

NOTAS

1. Valores de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico (secciones 7.1 a 7.4); se validan en la visita industrial.
2. Tags de unidades según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1) e instrumentos según ISA-5.1 (sección 12). El P&ID completo es la Figura 12.1.
3. Abreviaturas: AC agua caliente (con vapor de S-511) · AH agua helada (S-521) · CIPS/CIPR suministro y retorno de CIP · SP consigna · DVS cultivo de inoculación directa · SC variador de velocidad · PCC punto crítico de control (HACCP) · u unidades · cj cajas.
4. Los equipos de proceso ya existen. Lo marcado en naranja (NUEVO) lo agrega Kuajo; los instrumentos que ya existían pasan del panel local al PLC de línea, con SCADA, MES y SAP integrados (secciones 10 a 12). Situación actual en la Figura 5.2a.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

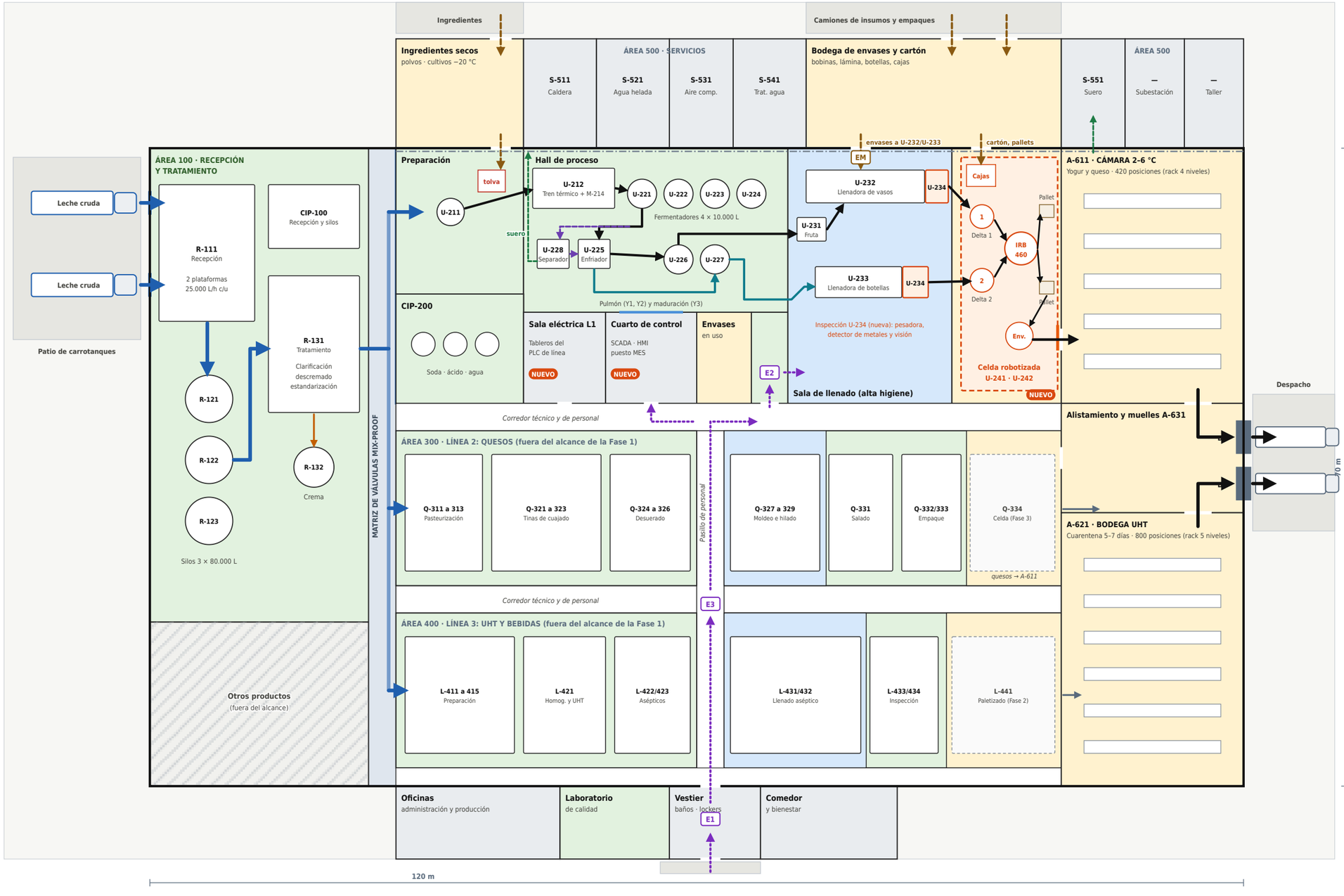
Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

PFD — Línea 1, yogures · situación propuesta

Plano	KUA-POM-PFD-201B (propuesta)
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Sin escala

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (LAYOUT) — LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ · CON LA PROPUESTA (FASE 1)

Planta esquemática del caso: áreas ISA-88 100 a 600, zonas de higiene, flujos de materiales y de personas, esclusas sanitarias, muelles y celdas robotizadas. Área 200 (línea 1) a detalle.



ZONAS DE HIGIENE

- **Z1 · Alta higiene** — producto expuesto tras la pasteurización
- **Z2 · Higiene media** — proceso cerrado, laboratorio
- **Z3 · Básica** — producto envasado y almacenes
- **Z4 · Técnica y social** — servicios, control, oficinas
- **Fuera del alcance** — otros productos

FLUJOS

- **Leche cruda y estandarizada** — carrotanques → R-111 → silos → R-131 → matriz
- **Producto de la línea 1** — U-211 → … → llenado → celda → A-611
- **Ruta solo de Y2** — concentración en U-228
- **Ruta solo de Y3** — maduración U-227 → U-233
- **Despacho** — cámara/bodega → muelles D1, D2
- **Insumos y empaques** — bodegas del anexo norte → uso
- **Personas** — vestier → esclusas → zonas
- **Suero** — U-228 y quesos → rack → S-551

SÍMBOLOS

- E — Esclusa sanitaria (personas)
- EM — Esclusa de materiales
- Cerco de seguridad de la celda
- Cortina de luz (ISO 13849)
- NUEVO — Nuevo con la propuesta (Fase 1)
- Rack de tuberías y servicios
- Celda de fases futuras (L3: Fase 2, L2: Fase 3)
- Puerta o vano

SUPERFICIES (APROX.)

Área 100 · recepción y tratamiento	1.248 m²
Área 200 · línea 1 (yogures)	2.044 m²
de ella: sala de llenado	504 m²
de ella: celda robotizada	336 m²
Área 300 · línea 2 (quesos)	1.190 m²
Área 400 · línea 3 (UHT)	1.190 m²
Área 500 · servicios	660 m²
Área 600 · almacén y despacho	1.400 m²
Bodegas de insumos	456 m²
Personal, laboratorio, oficinas	440 m²

NOTAS

1. Distribución esquemática para el caso académico: Pomar no publica planos de la planta de Cajicá. Las dimensiones y la posición de cada área son supuestos razonables que se validarán en la visita industrial; las capacidades (silos, cámara, bodega, muelles) coinciden con la hoja Recursos_compartidos del anexo.
2. Flujo en línea recta de oeste a este: la leche entra por el patio de carrotanques, se trata en el área 100 y la matriz de válvulas la reparte a las 3 líneas; el producto sale por el lado este hacia la cámara y la bodega, y de ahí a los muelles. Insumos y servicios llegan por el norte; el personal entra por el sur. Los flujos no se cruzan.
3. Higiene por zonas: al llenado (Z1) solo se entra por esclusa (E2 en la línea 1, E3 en el pasillo de las líneas 2 y 3); empaques y sacos de polvo pasan por la esclusa EM, donde se desempacan. Personal: vestier y esclusa E1 → pasillo → corredores. La celda robotizada y los almacenes son zona básica (producto ya envasado).
4. La Fase 1 solo modifica el área 200: sala eléctrica y cuarto de control nuevos, inspección U-234 a la salida de cada llenadora y la celda robotizada (12 × 28 m) entre la sala de llenado y la cámara A-611, con cerco, cortina de luz en la salida de pallets y acceso desde el corredor. Hoy ese espacio lo ocupa el encajonado y paletizado manual.
5. Las celdas Q-334 (línea 2) y L-441 (línea 3) quedan reservadas para las Fases 3 y 2 (sección 9). Equipos de proceso y tags según los modelos ISA-88 de la sección 10.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá (Cundinamarca)

Distribución de planta con la propuesta (Fase 1)

Plano	KUA-POM-LAY-501
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Gráfica (1 m ≈ 12,5 px); dimensiones aproximadas
Referencias	Figura 5.1 (bloques), Figuras 5.2a y 5.2b (PFD), sección 10 (ISA-88)

MAPA DE FLUJO DE VALOR — ESTADO ACTUAL

Línea 1: yogures (familia Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir) — Lácteos Pomar, planta Cajicá

Elaboró: Kuajo Automation — R4 Juan Vargas **Fecha:** Octubre de 2026
Base: Día típico: 2 turnos × 8 h, 840 min disponibles, 6 días/sem **Estado:** ACTUAL (supuestos del caso por validar en la visita)

CONTROL DE PRODUCCIÓN

- SAP ECC: solo finanzas e inventario (registro manual al cierre de turno)
- Plan de producción semanal en Excel (jefe de planeación)
- Órdenes impresas por turno; registros de lote en papel
- KPIs calculados a mano cada semana (7 días de rezago)

Productores de leche
Acopio de Pomar (Cundinamarca)

Leche para la línea	**50.929 kg/d**
Entregas	**2 por día**
Proveedores de envases	**semanal**
Fruta, polvos y cultivos	**semanal**

Programa de acopio (semanal)

Cadenas y distribuidores
Supermercados + canal tradicional

Demanda total	**52.400 kg/d**
Y1 fresa 150 g	**200.000 vasos**
Y2 griego 500 g	**20.000 vasos**
Y3 kéfir 1 L	**12.039 bot.**
Entrega actual	**43.700 kg (83 %)**
Takt time	**0,96 s/kg**
Ritmo real	**1,15 s/kg**

Pedidos por correo y portales (semanal)

P3 **Trazabilidad en papel: 6 h** reconstruir un lote

P5 **Datos aislados** KPIs con 7 días de rezago

Registros de lote en papel → digitación semanal

Carrotanque

Silo: 25 t
12 h de leche

Preparación
U-211 · 10.000 L — 1*

T. de ciclo Y1	**70 min**
T. de ciclo Y2 / Y3	**30 min**
Cambio (CIP)	**45 min manual**
Lotes por día	**5,4**
Polvos (Y1)	**1.400 kg/lote**
Turnos	**2 × 8 h**

Orden impresa por turno

Tratamiento térmico
U-212 · 10.000 L/h — 1*

T. de ciclo Y1 / Y3	**60 min**
T. de ciclo Y2	**72 min**
Pasteurización	**90-92 °C**
Regeneración	**90 %**
Cambio de receta	**20 min a mano**
Registro PCC	**papel**

P4 **pH manual** lotes fuera de especificación

ve y mira: muestreo de pH cada 30–60 min

Orden impresa por turno

Fermentación
U-221 a U-224 · 4 × 10.000 L — 1

Incubación Y1/Y2/Y3	**4,5 / 6 / 20 h**
Tiempo extra por lote	**1,25 h**
Fin de fase	**muestreo manual**
Horas-tanque	**73,0 de 96**
Ocupación	**76 %**
Lotes fuera de pH	**≈ 6 %**

Enfriamiento
U-225 (+ U-228 en Y2) — 1*

T. de ciclo	**70 min/lote**
Salida Y1 / Y2 / Y3	**20 / 10 / 9 °C**
Concentración Y2	**2 h en U-228**
Suero ácido Y2	**≈ 6.950 kg/lote**
Destino Y1/Y2	**pulmón U-226**
Destino Y3	**maduración U-227**

Pulmón: 4 h
≈ 1 lote (10 t)

Programa diario en papel

CUELLO DE BOTELLA

Llenado de vasos + inspección
U-232 · U-234 — 2

Nominal (150 / 500 g)	**28.800 / 7.200 v/h**
Cambio de formato	**90 min × 2/día**
MTBF / MTTR	**4,4 h / 25 min**
Disponibilidad	**68,5 %**
Rendimiento	**83,5 %**
Calidad (rechazo)	**97 % (3 %)**
OEE	**55,4 %**
Ocupación	**100 % (14,0 de 14 h)**

P1 **OEE 55 %: limita la línea** y deja 17 % sin atender

P2 **Cambios de 90 min** CIP y ajustes a mano

Programa diario en papel

Encajonado y paletizado
Manual (cajas de 12–18 kg) — 4

Cajas por día	**9.239**
Pallets por día	**99**
Operarios por turno	**4**
Cajas por operario-h	**165**
Unidades por caja	**24 / 12 / 12**
Etiqueta de pallet	**a mano**

P6 **Paletizado manual** riesgo ergonómico

Cámara: 72 h
≈ 131 t (liberación + stock)

Camión refrigerado
despacho diario

P7 **Consumos sin medir** vapor, agua y energía

Cajas de Y3

Maduración (Y3)
U-227 · 10.000 L — 1*

Tiempo	**12 h a 9 °C**
Lotes por día	**1,2**
Después	**enfría a 5 °C**

2 h
espera

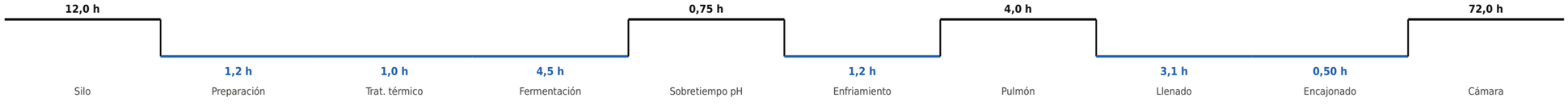
Llenado de botellas
U-233 · 6.000 bot/h — 1

OEE	**55 %**
Ocupación	**24 %**
Botellas por día	**11.068**
Inspección	**visual**

** Operario compartido entre preparación, tratamiento térmico, enfriamiento y maduración (1 por turno).*

LÍNEA DE TIEMPO DE UN LOTE DE Y1 (horas) — MLT = tiempo de manufactura

Arriba: esperas que no agregan valor · abajo (azul): tiempo que agrega valor



Resumen por receta

Receta	MLT	Valor agregado	% VA
Y1 fresa	**100,2 h (4,2 d)**	11,4 h	**11,4 %**
Y2 griego	**99,9 h (4,2 d)**	11,2 h	**11,2 %**
Y3 kéfir	**147,9 h (6,2 d)**	37,1 h	**25,1 %**

Throughput 3.121 kg/h · 21.850 kg/turno
OEE vasos 55,4 % · fermentadores 76 %

SIMBOLOGÍA

Proveedor / cliente · Proceso · Caja de datos · Inventario (espera) · Flujo empujado
Envío por camión · Envío al cliente · Información manual · Información electrónica · Operario por turno
Programación "ve y mira" · Problema (P1–P7, sección 3) · Mejora kaizen (K1–K8) · Carril FIFO · Supermercado

MAPA DE FLUJO DE VALOR — ESTADO FUTURO

Línea 1: yogures (familia Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir) — Lácteos Pomar, planta Cajicá

Elaboró:	Kuajo Automation — R4 Juan Vargas	**Fecha:**	Octubre de 2026 · Rev. B
Base:	Día típico: 2 turnos × 8 h, 840 min disponibles, 6 días/sem	**Estado:**	FUTURO con la propuesta (sección 7)

Productores de leche
Acopio de Pomar (Cundinamarca)

Leche para la línea	**68.098 kg/d**
Entregas	**2 por día**
Proveedores de envases	**semanal**
Fruta, polvos y cultivos	**semanal**

Carrotanque

Programa de acopio (diario)

CONTROL DE PRODUCCIÓN

- SAP (PP/SD): pedidos por EDI o portal y órdenes de producción diarias
- MES Sepasoft: heijunka, recetas ISA-88, OEE, genealogía, SPC
- SCADA Ignition + historian: estado de equipos y lotes en línea
- KPIs en línea por turno, receta y equipo

Pedidos EDI o portal → SAP (diario)

Nivelación del mix (heijunka)

Y2 · Y1 · Y3 · Y1

Secuencia diaria del MES (sección 7.10)

K6 **Plan diario SAP → MES** stock de 48 a 24 h

K7 **Genealogía en el MES** trazabilidad < 30 min

Cadenas y distribuidores
Supermercados + canal tradicional

Demanda total	**52.400 kg/d**
Y1 fresa 150 g	**200.000 vasos**
Y2 griego 500 g	**20.000 vasos**
Y3 kéfir 1 L	**12.039 bot.**
Entrega actual	**52.400 kg (100 %)**
Takt time	**0,96 s/kg**
Ritmo real	**0,96 s/kg**

Secuencia diaria y receta de control ISA-88: solo al marcapasos

Datos de lote, OEE y consumos (en línea, hacia el MES)

Silo: 34 t
12 h de leche

Preparación — U-211 · 10.000 L — 1*

T. de ciclo Y1	**70 min**
T. de ciclo Y2 / Y3	**30 min**
Cambio (CIP)	**45 min auto**
Lotes por día	**7,2**
Polvos (Y1)	**1.400 kg/lote**
Ocupación U-211	**64 %**

flujo continuo del lote

Tratamiento térmico — U-212 · 10.000 L/h — 1*

T. de ciclo Y1 / Y3	**60 min**
T. de ciclo Y2	**72 min**
Pasteurización	**90-92 °C**
Regeneración	**90 %**
Cambio de receta	**por receta**
Registro PCC	**TR-212B**

★ Proceso marcapasos (restricción)

Fermentación ★ — U-221 a U-224 · 4 × 10.000 L — 1

Incubación Y1/Y2/Y3	**4,5 / 6 / 20 h**
Tiempo extra por lote	**0,00 h**
Fin de fase	**pH en línea**
Horas-tanque	**85,2 de 96**
Ocupación	**89 %**
Kéfir	**U-224 + U-223 c/4 d**
Lotes fuera de pH	**≤ 2 %**

FIFO ▶ mismo lote, sin espera

Enfriamiento — U-225 (+ U-228 en Y2) — 1*

T. de ciclo	**70 min/lote**
Salida Y1 / Y2 / Y3	**20 / 10 / 9 °C**
Concentración Y2	**2 h en U-228**
Suero ácido	**≈ 6.950 kg/lote**
Destino Y1/Y2	**pulmón U-226**
Destino Y3	**maduración U-227**

FIFO ▶ pulmón U-226 · máx. 1 lote

Llenado de vasos + inspección — U-232 · U-234 — 2

Nominal (150 / 500 g)	**28.800 / 7.200 v/h**
Cambio de formato	**35 min × 2/día**
MTBF / MTTR	**8,1 h / 20 min**
Disponibilidad	**86,3 %**
Rendimiento	**91,3 %**
Calidad (rechazo)	**99 % (1 %)**
OEE	**78,0 %**
Ocupación	**89 % (12,5 de 14 h)**

transportador

Encajonado y paletizado — Celda robotizada U-242/U-241 — 1

Cajas por día	**11.003**
Pallets por día	**119**
Operarios por turno	**1**
Cajas por operario-h	**786**
Unidades por caja	**24 / 12 / 12**
Etiqueta de pallet	**GS1-128**

Producto liberado
FIFO por fecha (24 h)

Camión refrigerado
despacho diario

K1 **Recetas ISA-88 + CIP auto** cambio de 90 a 35 min

K3 **Pesadora, metales, visión** rechazo de 3 % a 1 %

K2 **pH en línea** fin de fase automático

K4 **MES: carril FIFO** Y1 ≤ 1,5 h · Y2 ≈ 3 h

K5 **Celda robotizada** de 4 a 1 operario/turno

K8 **Submedición** consumos por lote

Cajas de Y3 (transportador)

Maduración (Y3) — U-227 · 10.000 L — 1*

Tiempo	**12 h a 9 °C**
Lotes por día	**1,3**
Después	**enfría a 5 °C**

FIFO ▶

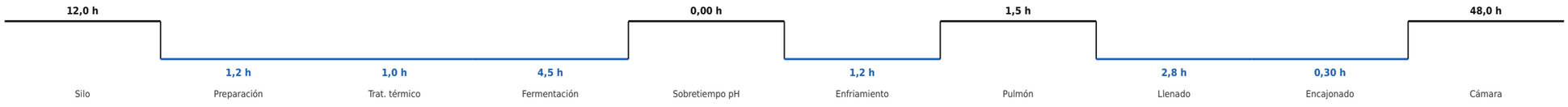
Llenado de botellas — U-233 · 6.000 bot/h — 1

OEE	**80 %**
Ocupación	**18 %**
Botellas por día	**12.039**
Inspección	**automática**

** Operario compartido entre preparación, tratamiento térmico, enfriamiento y maduración (1 por turno). Preparación y fermentación siguen de noche en automático, supervisadas por el operador nocturno de servicios con alarmas del SCADA. Solo el marcapasos (fermentación) recibe la programación; aguas abajo el flujo es FIFO.*

LÍNEA DE TIEMPO DE UN LOTE DE Y1 (horas) — MLT = tiempo de manufactura

Arriba: esperas que no agregan valor · abajo (azul): tiempo que agrega valor



Resumen por receta

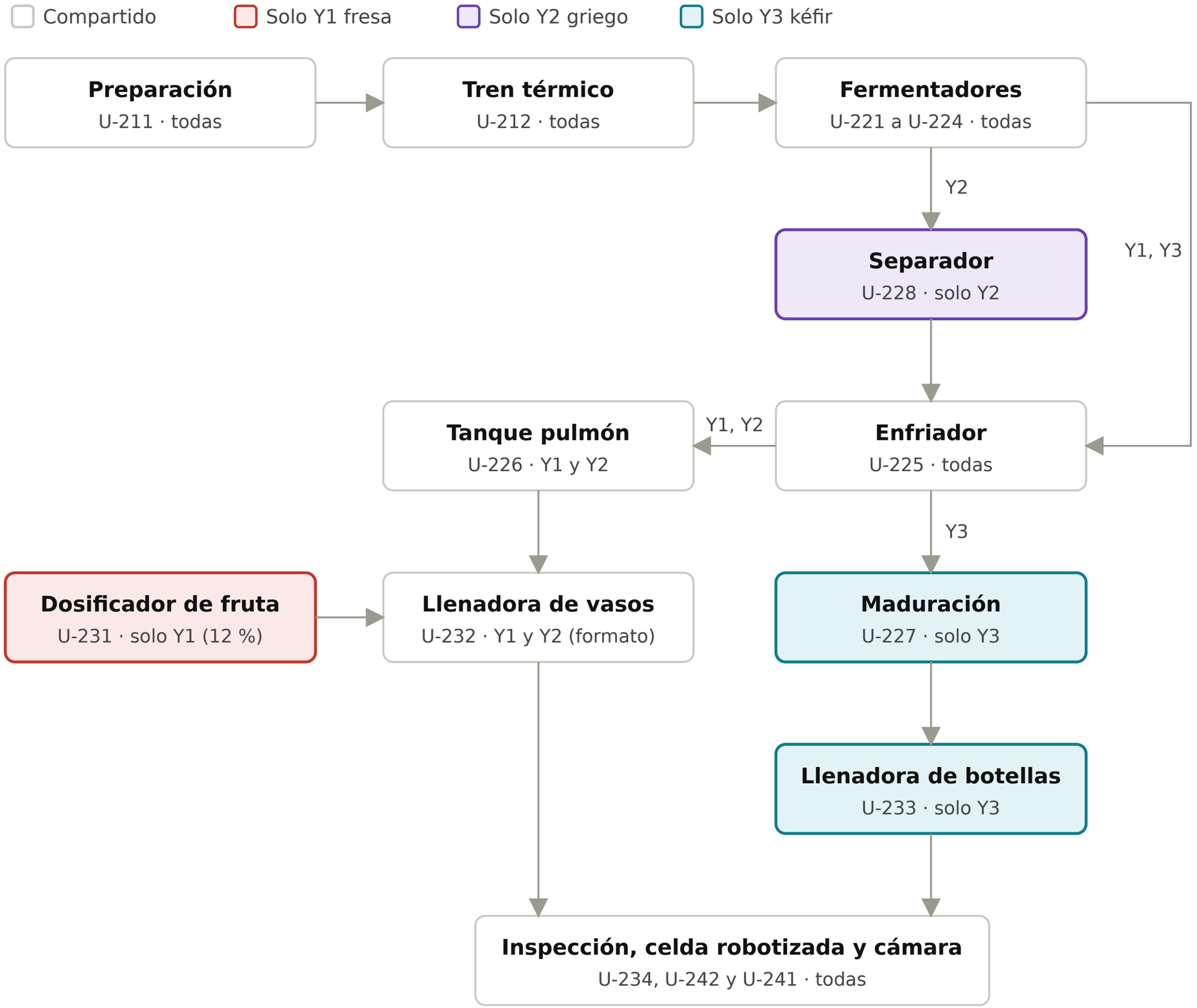
Receta	MLT	Valor agregado	% VA
Y1 fresa	**72,5 h (3,0 d)**	11,0 h	**15,1 %**
Y2 griego	**73,9 h (3,1 d)**	10,9 h	**14,8 %**
Y3 kéfir	**121,3 h (5,1 d)**	36,8 h	**30,3 %**

Throughput 3.743 kg/h · 26.200 kg/turno
OEE vasos 78,0 % · fermentadores 89 % (restricción)

SIMBOLOGÍA

Proveedor / cliente · Proceso · Caja de datos · Inventario (espera) · Flujo continuo del lote
Envío por camión · Envío al cliente · Información manual · Información electrónica · Operario por turno
Proceso marcapasos (recibe la programación) · Nivelación (heijunka) · Mejora kaizen (K1–K8) · Carril FIFO · Supermercado

Las 3 recetas comparten la línea y solo se separan donde el producto lo exige



MODELO FÍSICO ISA-88 — PLANTA DE LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ

Empresa → sitio → áreas → celdas de proceso → unidades de toda la planta (arriba) y despliegue de la línea 1, yogures, hasta módulos de equipo y de control (abajo)

ANSI/ISA-88.01 (IEC 61512-1) · sección 10.1 del informe
Tags: 1.er dígito = área, 2.º = celda, 3.º = consecutivo de la unidad.
Instrumentos y actuadores según ISA-5.1 (sección 12).

EMPRESA — organización
Lácteos Pomar (El Pomar S.A.)

SITIO — ubicación física
Sitio: planta Cajicá (Cundinamarca) · 6 áreas · ≈ 229.000 L/día de leche

ÁREA — agrupa celdas
- **Área 100** — Recepción y tratamiento (R-1xx)
- **Área 200 · Yogures (U-2xx) — línea 1, desarrollada a detalle**
- **Área 300** — Quesos (Q-3xx)
- **Área 400** — UHT (L-4xx)
- **Área 500** — Servicios industriales (S-5xx)
- **Área 600** — Almacenamiento y despacho (A-6xx)

CELDA DE PROCESO — arbitra unidades
- Área 100: **Celda 110** Recepción · **Celda 120** Silos · **Celda 130** Tratamiento
- Área 200: **Celda 210** Preparación · **Celda 220** Fermentación y concentración · **Celda 230** Llenado e inspección · **Celda 240** Robótica
- Área 300: **310–330** Fase 3
- Área 400: **410–440** Fase 2
- Área 500: **Equipos de apoyo** no ejecutan lotes
- Área 600: **Equipos de apoyo** no ejecutan lotes

UNIDAD — un lote a la vez
- Área 100: **R-111** Recepción · **R-121 a 123** Silos 80 m³ · **R-131** Tratamiento · **R-132** Crema
- Área 200: **U-211** Preparación · **U-212** Tren térmico · **U-221 a 224** Fermentad. ×4 · **U-228** Separador · **U-225** Enfriador · **U-226** Pulmón · **U-227** Maduración · **U-231** Fruta · **U-232** Vasos · **U-233** Botellas · **U-234** Inspección · **U-242** Encajonado · **U-241** Paletizado
- Área 300: **Q-3xx** doc. general
- Área 400: **L-4xx** doc. general
- Área 500: **S-511** Caldera · **S-521** Agua helada · **S-531** Aire · **S-541** Agua · **S-551** Suero · **CIP-100…400** CIP por área
- Área 600: **A-611** Cámara · **A-621** Bodega UHT · **A-631** Muelles

despliegue de las unidades del área 200 hasta módulos de equipo y de control

DESPLIEGUE DEL ÁREA 200 (LÍNEA 1) · UNIDAD → MÓDULOS DE EQUIPO → MÓDULOS DE CONTROL

Los 4 fermentadores son iguales: «x» = 1 a 4 (TT-22x = TT-221 a TT-224)

Celda 210 · Preparación

U-211 — Tanque de preparación · 10.000 L
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Recepción de leche
  - XV-211A/B — válvulas de entrada
  - FT-211 — caudal Coriolis
  - WT-211 — celdas de carga
  - LT-211 — nivel radar
- Dosificación de polvos — Y1
  - WT-212 — tolva de polvos
  - M-212 — válvula rotativa
  - M-213 — mezclador + SC-213
- Agitación y calentamiento
  - M-211 — agitador
  - TT-211 — temperatura
  - TCV-211 — agua caliente

U-212 — Tren térmico HTST · 10.000 L/h
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Bombeo de alimentación
  - P-212 — bomba + variador
  - FT-212 — caudal
- Regener., calent. y enfriam.
  - TT-212A/C — temperatura
  - TIC-212/212C — control PID
  - TCV-212/212C — agua caliente / helada
  - PDT-212 — presión diferencial
- Homogeneización — Y1 Y3
  - M-214 — homogeneizador
  - PT-212 — presión
- Retención y desvío · PCC 1
  - TT/TR/TSL-212B — registrador PCC
  - FDV-212 — válvula de desvío

Celda 220 · Fermentación y concentración

U-221 a U-224 — Fermentadores ×4 · 10.000 L c/u
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Camisa de temperatura
  - TT-22x — temperatura
  - TIC-22x — PID rango dividido
  - TCV-22xA — agua caliente
  - TCV-22xB — agua helada
- Agitación
  - M-22x — agitador + variador
- Inoculación
  - Puerto — aséptico de cultivo
  - XI-22x — código del cultivo
- Llenado y vaciado
  - XV-22xA/B/C — válvulas
  - P-220 — bomba de descarga
  - WT-22x — celdas de carga
  - LSL-22x — nivel bajo
- MC directos de la unidad
  - AT-22x — pH → fin de fase

U-228 — Separador · 5.000 L/h
Recetas: Y2
- Separación
  - M-228 — separador
  - XV-228A/B/C — válvulas
- Medición de proteína
  - AT-228 — NIR en línea
- Salida de suero
  - FT-228 — caudal de suero

U-225 — Enfriador de placas · canal ancho
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Enfriamiento
  - TT-225 — temp. de salida
  - TCV-225 — agua helada

U-226 — Tanque pulmón · 10.000 L
Recetas: Y1 Y2
- Almacenamiento y agitación
  - LT-226 — nivel
  - TT-226 — temperatura
  - M-226 — agitador
  - XV-226A/B — válvulas

U-227 — Tanque de maduración · 10.000 L
Recetas: Y3
- Camisa
  - TT-227 — temperatura
  - TIC-227 — control
  - TCV-227 — agua helada
- Agitación intermitente
  - M-227 — 5 min cada hora
- MC directos de la unidad
  - AT-227 — pH
  - LT-227 — nivel

Celda 230 · Llenado e inspección

U-231 — Dosificador de fruta · ≤ 1.500 kg/h
Recetas: Y1
- Bombeo y razón
  - P-231 — bomba de lóbulos
  - FT-231 — caudal Coriolis
  - FFIC-231 — razón 12 : 88

U-232 — Llenadora de vasos · OEM · 28.800 vasos/h
Recetas: Y1 Y2
- Formado, llenado, sellado
  - PLC OEM — estados PackML
  - Contadores — buenos / rechazos
  - TT mordaza — sellado 190-200 °C
  - RFID — juego de formato

U-233 — Llenadora de botellas · OEM · 6.000 bot./h
Recetas: Y3
- Llenado y tapado
  - PLC OEM — estados PackML
  - Contadores — buenos / rechazos
  - Torque — tapa 1,8 N·m

U-234 — Inspección · NUEVO · una por llenadora
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Pesaje
  - WT-234 — pesadora dinámica
- Metales · PCC 2
  - MD-234 — detector de metales
- Visión
  - VS-234 — sello, OCR, fecha

Celda 240 · Robótica

U-242 — Robots delta · NUEVO · encajonado
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Encajonado
  - Ctrl. robot — EtherNet/IP
  - Herramienta — cambio automático
- Formado de cajas
  - Formadora — cajas de 24 / 12

U-241 — Robot paletizador · NUEVO · IRB 460 · 2 estaciones
Recetas: Y1 Y2 Y3
- Paletizado
  - Ctrl. robot — EtherNet/IP
  - Estaciones — 2 pallets en paralelo
- Envoltura y etiqueta
  - Envolvedora — film
  - Etiquetadora — GS1-128 · SSCC
- Seguridad de celda
  - PLC seguridad — PL d · ISO 13849
  - Cortinas — y escáner láser
  - Paradas — de emergencia

SIMBOLOGÍA

- Área, celda o unidad de la línea 1 (a detalle)
- Área, celda o unidad de otras áreas
- Fuera del alcance de la Fase 1 (Fases 2 y 3)
- Módulo de equipo (ME): función que usa la receta
- Módulo de control (MC): instrumento o actuador
- Nuevo con la propuesta (ver PFD, Figura 5.2b)
- MC directo de la unidad (sin ME) — Y1 Y2 Y3 receta que usa la unidad o el ME

REGLA DE NUMERACIÓN DE TAGS

U - 2 2 4
- Prefijo: U = unidad de yogur
- Área: 2 → área 200
- Celda: 2 → celda 220
- Unidad: 4 → consecutivo

Prefijos: R recepción · U yogures · Q quesos · L UHT · S servicios · A almacén

NOTAS

1. Una unidad ejecuta un solo lote a la vez; la celda 220 arbitra los 4 fermentadores (el PLC asigna el libre, limpio y habilitado para la receta).
2. Los ME son las funciones que el modelo procedimental usa como fases (Figura 10.2); los MC son los instrumentos y actuadores de las tablas 12.1 y 12.2.
3. U-232 y U-233 son máquinas OEM con PLC propio: el PLC de línea las maneja por estados PackML y contadores, no por sus módulos internos.
4. Áreas 500 y 600: equipos de apoyo sin lotes de receta. Las estaciones CIP son servicios, pero cada una está en su área: CIP-200 en el área 200, junto a la línea 1, coordinada con el arbitraje.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

Modelo físico ISA-88 · línea 1 a detalle

Plano	KUA-POM-ISA-101
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 10.2 (procedimental) · sección 12 (tags)

MODELO PROCEDIMENTAL ISA-88 — LÍNEA 1: YOGURES

Un solo procedimiento para las 3 recetas: procedimientos de unidad → operaciones → fases con sus parámetros; la receta de control habilita las fases opcionales de cada producto

ANSI/ISA-88.01 · secciones 7.2, 7.3 y 10.2 del informe
Parámetros en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando cambian por receta.
Y1 fresa · Y2 griego · Y3 kéfir

PROCEDIMIENTO
nivel de receta

PROCEDIMIENTO «ELABORAR YOGUR» — uno por lote
Receta de control del MES: código Y1 / Y2 / Y3 · ID de lote (p. ej. Y1-261005-T1-03) · 10.000 kg · fermentador asignado

PU1 · Preparar mezcla
Unidad: U-211

Operación: Cargar
- **Transferir leche** — 8.600 / 10.000 / 10.000 kg
- **Dosificar polvos y azúcar** [Y1] — 1.400 kg en 24 min (WT-212)

Operación: Precalentar e hidratar
- **Calentar** — 60 / 50 / 50 °C (± 2)
- **Agitar** — hidratación 20 min solo en Y1

PU2 · Tratar térmicamente
Unidad: U-212

Operación: Homogeneizar y pasteurizar
- **Arrancar tren** — 10.000 L/h (Y2: 8.300 L/h)
- **Homogeneizar** [Y1] [Y3] — 200/50 bar · 150/40 bar
- **Pasteurizar** — 90 °C 5 min / 92 °C 6 min / 92 °C 5 min
- **Vigilar PCC 1 (lógica de equipo)** — FDV-212 a U-211: enclavamiento, no fase

Operación: Enfriar a inoculación
- **Enfriar** — 43 / 43 / 24 °C (± 0,5)

PU3 · Fermentar
Unidad: U-221 a U-224

Operación: Inocular
- **Dosificar cultivo** — 1,5 / 1,5 / 1,0 kg DVS
- **Mezclar** — 5 min

Operación: Incubar
- **Mantener temperatura** — 43 / 43 / 24 °C (± 0,5) · PID
- **Esperar pH** — pH 4,60 / 4,50 / 4,50 · máx. 6 / 7,5 / 24 h

Operación: Romper el coágulo
- **Agitar** — 15 / 10 / 20 rpm · 10 / 10 / 15 min

PU4 · Concentrar — solo Y2
Unidad: U-228

Operación: Separar [Y2]
- **Alimentar separador** [Y2] — 5.000 L/h a 40–42 °C · 2 h
- **Medir proteína** [Y2] — 10,0 % (± 0,3) · NIR AT-228
- **Desviar suero** [Y2] — ≈ 6.950 kg por lote → S-551

PU5 (a, b, c) · Enfriar y almacenar
PU5a U-225 · PU5b U-226 · PU5c U-227 (Y3)

Operación: Enfriar
- **Enfriar** — 20 / 10 / 9 °C
- **Transferir** — U-226 (Y1, Y2) · U-227 (Y3)

Operación: Madurar [Y3]
- **Madurar** [Y3] — 12 h a 9 °C · agitar 5 min/h
- **Mantener** — U-226 máx. 4 h (Y2: 12 h) · Y3 a 5 °C

PU6 (a, b, c) · Envasar
PU6a U-231 · PU6b U-232 o U-233 · PU6c U-234

Operación: Dosificar fruta [Y1]
- **Dosificar fruta** [Y1] — 12,0 % (± 0,5) · FFIC-231

Operación: Llenar y sellar
- **Seleccionar formato** — 150 g / 500 g / 1 L · RFID
- **Llenar** — 152 g / 505 g / 1.008 mL
- **Sellar o tapar** — 190 °C 0,6 s / 200 °C 0,8 s / 1,8 N·m

Operación: Inspeccionar
- **Pesar** — WT-234 · tolerancia OIML R 87
- **Detectar metales** — MD-234 · PCC 2
- **Verificar código** — VS-234 · lote y vencimiento

PU7 (a, b) · Paletizar
PU7a U-242 · PU7b U-241

Operación: Encajonar
- **Cambiar herramienta** — automático ≈ 2 min
- **Encajonar** — 24 / 12 / 12 unidades por caja

Operación: Paletizar
- **Armar pallet** — patrón P1 / P2 / P3
- **Etiquetar SSCC** — GS1-128 → MES

PU8 · Limpiar (una por unidad)
Cada unidad usada; CIP-200 da el servicio

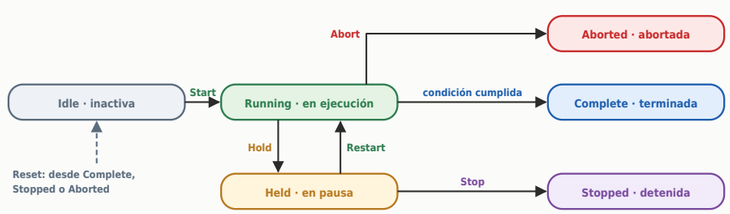
Operación: CIP estándar o reforzado
- **Preenjuague** — agua recuperada
- **Soda** — circuito de soda
- **Enjuague** — agua
- **Ácido** — circuito de ácido
- **Sanitizar** [Y3] — refuerzo después de kéfir
- **Enjuague final** — agua potable
- **Verificar** — conductividad, T, t · ATP tras Y3

RUTA DE CADA RECETA POR EL PROCEDIMIENTO (receta de control → fases habilitadas)

Ocupación del fermentador: Y1 ≈ 8 h · Y2 ≈ 10,5 h · Y3 ≈ 23,5 h · tiempo de la leche a la cámara: ≈ 10 / 12 / 37 h

	PU1	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8
Y1 fresa	8.600 kg + 1.400 kg polvos · 60 °C	200/50 bar · 90 °C × 5 min → 43 °C	43 °C · pH 4,60 · ≈ 4,5 h	*PU4 se omite*	→ 20 °C · pulmón U-226	fruta 12 % · vaso 150 g · 28.800/h	24 vasos/caja · pallet P1	CIP estándar
Y2 griego	10.000 kg descremada · 50 °C	sin homogeneizar · 92 °C × 6 min	43 °C · pH 4,50 · ≈ 6 h	separador 2 h · 10 % proteína	→ 10 °C · pulmón U-226	vaso 500 g · 7.200/h	12 vasos/caja · pallet P2	CIP estándar
Y3 kéfir	10.000 kg leche entera · 50 °C	150/40 bar · 92 °C × 5 min → 24 °C	U-224 (o U-223) · 24 °C · pH 4,50 · ≈ 20 h	*PU4 se omite*	→ 9 °C · madurar 12 h en U-227	botella 1 L · 6.000/h	12 botellas/caja · pallet P3	CIP reforzado + sanitizar + ATP

MODELO DE ESTADOS DE CADA FASE (ISA-88)



Ejemplo: fase «Esperar pH» en Running hasta AT-22x ≤ pH de receta → Complete → la siguiente fase «Agitar» pasa a Running.
Tiempo máximo superado (6 / 7,5 / 24 h): alarma, Held y lote en revisión. Modelo simplificado: sin estados transitorios (Holding, Stopping, Aborting).

CONDICIONES DE TRANSICIÓN CLAVE (las evalúa el PLC de línea)

PU1	**Transferir leche → Calentar**	WT-211 = cantidad de la receta
PU1 → PU2	**Calentar → Arrancar tren**	TT-211 ≥ consigna y, en Y1, 20 min de hidratación
PU2	**Pasteurizar → Enfriar**	TT-212B ≥ 90/92 °C durante la retención; si no, Desviar (FDV-212)
PU3	**Mezclar → Mantener temperatura**	cultivo escaneado y dosificado; 5 min de mezcla
PU3	**Esperar pH → Agitar**	AT-22x ≤ pH de la receta (4,60 / 4,50 / 4,50)
PU4	**Medir proteína → Transferir**	AT-228 = 10,0 % ± 0,3 (si no, ajustar el separador)
PU5 → PU6	**Mantener → Llenar**	nivel en U-226/U-227 > mínimo y formato confirmado por RFID
PU8	**Verificar → equipo libre**	conductividad, temperatura y tiempo conformes; ATP aprobado tras Y3

SIMBOLOGÍA

- Procedimiento (receta)
- Procedimiento de unidad (PU)
- Operación
- Fase (con su parámetro)
- PU, operación o fase opcional (solo esa receta)
- Paso que la receta omite

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Modelo procedimental ISA-88 · línea 1 (Y1 · Y2 · Y3)

Plano KUA-POM-ISA-102 · Rev. A · 10/10/2026 · relación: Fig. 10.1 (modelo físico), sección 7.2 (parámetros)

ARQUITECTURA ISA-95 — INTEGRACIÓN OT/IT DE LA SOLUCIÓN KUAJO PARA LÁCTEOS POMAR

Niveles 0 a 4 con la DMZ industrial: sistemas de cada nivel, decisiones que bajan, información que sube, protocolos de cada interfaz y comparación con la situación actual

ANSI/ISA-95 (IEC 62264) · ISA/IEC 62443 · sección 11

Fase 1: línea 1 conectada; niveles 2, 3 y 3.5 dimensionados para sumar las líneas 2 y 3 sin rehacerlos.

NIVEL ISA-95 Y ZONA	▼ DECISIONES QUE BAJAN	SISTEMAS CON LA PROPUESTA	▲ INFORMACIÓN QUE SUBE	HOY (SITUACIÓN ACTUAL)
4 Negocio y logística Planear, comprar, vender, costear *meses · semanas · días* **Red corporativa (IT)**	***pedidos y plan maestro***	**SAP ECC (ERP; interfaz apta S/4HANA)** plan maestro · pedidos inventario · costos por lote **Liberación de stock** «retenido» → «disponible» tras la liberación del MES **Tablero de KPIs** Power BI: OEE, MLT, consumos, cumplimiento	***KPIs, costos, inventario***	SAP solo para finanzas e inventario; los KPIs se calculan a mano cada semana en Excel (P5).
	Orden de producción (referencia, cantidad, fecha) y lista de materiales	**ERP ↔ MES por la DMZ** API REST o IDoc · B2MML (ISA-95 parte 5)	Cantidades producidas, consumos reales, merma, costo por lote, stock liberado	
3.5 DMZ industrial Separar y conectar OT e IT de forma segura *sin control en tiempo real* **DMZ (conducto único)** NUEVO	***paso controlado OT/IT***	**Firewall IT / DMZ** corporativo de Pomar (existente) **Servidor de réplica** historian y SQL espejo para consultas de IT **Pasarela de datos** API REST · OPC UA mensajes B2MML **Acceso remoto** proveedores con 2FA por servidor de salto **Firewall DMZ / OT** industrial (nuevo) sin acceso de IT a PLC	***réplica de datos***	No existe: no hay separación entre OT e IT ni acceso remoto controlado de proveedores.
	Las órdenes de SAP pasan por la pasarela; IT nunca llega a los PLC	**DMZ ↔ MES** réplica de datos · reglas de firewall	Réplica del historian y del MES para reportes de IT	
3 Gestión de operaciones Ejecutar y registrar la producción *días · turnos · horas · minutos* **Zona de supervisión** NUEVO	***lotes, recetas, liberación***	**MES Sepasoft sobre Ignition** programación de lotes recetas maestras → de control **Track & Trace** genealogía del lote del silo al cliente (< 30 min) **OEE y paradas** motivo elegido en la HMI disponibilidad y pérdidas **Calidad** resultados de laboratorio liberación positiva **Mantenimiento** órdenes de trabajo por horas y ciclos **Base de datos SQL** registros de lote firma electrónica	***genealogía, OEE, calidad***	Plan semanal en Excel; órdenes y registros de lote en papel; rastrear un lote toma ≈ 6 h (P3).
	Receta de control con ID de lote, liberación del lote, secuencia del día	**MES ↔ SCADA** OPC UA y base de datos SQL	Inicio y fin de fases, parámetros reales, alarmas, paradas con su motivo	
2 Supervisión Supervisar y operar el proceso *horas · minutos · segundos* **Zona de supervisión** NUEVO	***consignas y comandos***	**SCADA Ignition** HMI según ISA-101 cuarto de control y paneles **Alarmas y eventos** por prioridad con acción del operador **Historian** variables cada 5 s registro de PCC **Estado del lote** receta activa, fase, tendencias y consumos **Usuarios y roles** operador · supervisor calidad · mantenimiento	***estados, alarmas, historian***	No existe: cada máquina tiene su propio panel; sin historian ni alarmas centralizadas.
	Selección de receta, consignas, arranque, pausa y aborto	**SCADA ↔ PLC** Driver Allen-Bradley de Ignition (EtherNet/IP)	Estados de equipos y de fases, variables de proceso	
1 Control Controlar en tiempo real *segundos · milisegundos* **Zona del área 200**	***lazos y secuencias***	**PLC de línea ControlLogix** fases ISA-88, PID, enclavamientos emulado en Logix Emulate **PLC de seguridad** celda robotizada PL d · ISO 13849 **Controladores de robots** 2 delta + IRB 460 EtherNet/IP **PLC OEM tren térmico** U-212 · existente se integra al PLC **PLC OEM llenadoras** U-232 y U-233 · existentes estados PackML **PLC de líneas 2 y 3** Fases 2 y 3 (fuera del alcance)	***estados de fases y equipos***	PLC propios de los fabricantes, aislados; sin PLC de línea; rutas con válvulas manuales.
	Comandos a válvulas, bombas y variadores; formato y orden a OEM; receta y lote a robots	**PLC ↔ campo, OEM y robots** E/S remotas EtherNet/IP · 4–20 mA HART · IO-Link · PackML	Temperatura, pH, nivel, caudal, peso; estados y contadores; cajas y pallets	
0 Proceso Medir y actuar sobre el producto *continuo* **Zona del área 200**	***actuación sobre el producto***	**Instrumentos** T, pH, nivel, caudal, peso, presión, NIR (sección 12) existentes + nuevos **Actuadores** válvulas mix-proof y de control, bombas, variadores, agitadores existentes + nuevos **Inspección U-234** pesadora, metales, visión **Robots de la celda** U-241 · U-242 **Gemelo digital** simulador del proceso conectado al PLC emulado (FAT virtual)	***señales de medición***	pH por muestreo, peso a mano, fin de línea manual; sin submedición de vapor ni agua (P7).

SIMBOLOGÍA

- Sistema nuevo con la propuesta (Kuajo)
- Sistema existente que se integra
- Equipos existentes y nuevos (ver sección 12)
- Fuera del alcance de la Fase 1
- Gemelo digital (comisionamiento virtual)
- Situación actual y problema (P1–P7)
- Decisiones (de arriba hacia abajo)
- Información (de abajo hacia arriba)

NOTAS

1. Los niveles 2, 3 y 3.5 son nuevos para Pomar. Se instalan una sola vez en la Fase 1 y quedan dimensionados para las líneas 2 y 3 (licencias de Ignition ilimitadas en tags).
2. El único paso entre OT e IT es la DMZ: SAP intercambia órdenes y resultados con el MES por la pasarela de datos, nunca directamente con los PLC (ISA/IEC 62443).
3. Las máquinas OEM (tren térmico y llenadoras) conservan su PLC; el PLC de línea las coordina por estados y contadores (PackML), sin reprogramarlas.
4. El gemelo digital reemplaza la planta durante el comisionamiento virtual: sus sensores y actuadores virtuales se conectan al PLC emulado en Logix Emulate.
5. Detalle de interfaces y protocolos en la tabla de la sección 11; zonas, conductos y equipos de red en la Figura 11.2.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Arquitectura ISA-95 · integración OT/IT

Plano	KUA-POM-ARQ-111
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 11.2 (red) · Fig. 10.1 (modelo físico)

ARQUITECTURA DE RED OT/IT — ZONAS Y CONDUCTOS ISA/IEC 62443

Red corporativa, DMZ industrial, zona de supervisión y zona del área 200 (línea 1) con su anillo de switches, servidores redundantes, firewall, clientes HMI y dispositivos de campo

ISA/IEC 62443-3-2 y 3-3 · sección 11 del informe
Equipos y cantidades de la hoja Cotizaciones (ítems 20 a 29 y 38 a 53 del anexo).

ZONA 1 · RED CORPORATIVA DE POMAR (IT) · nivel 4

existente; la administra TI de Pomar

Internet

SAP ERP (ECC)
ERP: órdenes, inventario, costos, liberación

Power BI
tablero de KPIs (licencias de Pomar)

Usuarios
planeación, calidad, gerencia

Red de pruebas de Kuajo (FAT virtual)
Logix Emulate + Ignition + gemelo digital en el taller de Bogotá; red aislada, sin conexión con la planta durante el FAT

FW-01 — **Firewall corporativo (existente)**
conducto C1: IT ↔ DMZ

ZONA 2 · DMZ INDUSTRIAL · nivel 3.5

único paso entre OT e IT

VPN de proveedores

SW-DMZ

VM · Servidor de salto
acceso remoto de proveedores con 2FA y sesiones grabadas

VM · Réplica
historian y SQL espejo para consultas de IT

VM · Pasarela de datos
Sepasoft Business Connector, Interface for SAP · B2MML

SRV-DMZ: servidor de 1U con 3 máquinas virtuales

FW-02 — **Firewall industrial (nuevo)**
conducto C2: DMZ ↔ supervisión

ZONA 3 · SUPERVISIÓN · niveles 2 y 3

sala de servidores y cuarto de control de la línea 1

UPS
servidores y red

SRV-A · Ignition gateway principal
SCADA Perspective · Tag Historian · SQL Bridge
MES Sepasoft: Batch, Track & Trace, OEE, SPC, Settings & Changeover

SRV-B · gateway de respaldo
redundancia en caliente (Enterprise Admin.)
réplica de la base de datos

SW-C1 — **SW-C2**
núcleo redundante

conducto C5 (futuro)

HMI-5 · HMI-6
puestos del cuarto de control (clientes Ignition Perspective)

Estación de ingeniería
portátil industrial + Studio 5000 e Ignition Designer; queda a mantenimiento de Pomar

ZONAS 5 · ÁREAS 300 Y 400

Fases 3 y 2 (fuera del alcance)

Anillo del área 300
quesos · VLAN 30 reservada

Anillo del área 400
UHT · VLAN 40 reservada

C3 supervisión ↔ área 200: VLAN + ACL (firewall opcional)

ZONA 4 · ÁREA 200 (LÍNEA 1) · niveles 0 y 1

anillo de fibra óptica con redundancia (DLR): un corte no detiene la línea

cierre del anillo

SW-211 Preparación — **SW-212** Tren térmico — **SW-221** Fermentación 1 — **SW-222** Fermentación 2 — **SW-201** Sala eléctrica — **SW-231** Llenado — **SW-232** Inspección

Preparación · U-211
RIO-211: FT-211, LT-211, TT-211
WT-211 · WT-212 (EtherNet/IP)
IO-Link: XV-211A/B, TCV-211
VFD: M-211 · M-213
HMI-1 (cliente Ignition)

Tren térmico · U-212 OEM
PLC OEM U-212 (existente)
RIO-212: TT-212A/B/C, FT-212
PT-212 · PDT-212 · FDV-212
TCV-212 · VFD P-212
M-214 homogeneizador

Fermentadores U-221/222
RIO-221: TT, AT (pH), LSL
WT-221 · WT-222
IO-Link: XV-221/222, TCV-22x
VFD: M-221 · M-222

U-223/224 · U-225 a U-228
RIO-222: TT, AT, LSL, LT
WT-223 · WT-224
AT-228 NIR · FT-228
M-228 separador (controlador)
IO-Link: XV-22x, 226, 228
HMI-2

Sala eléctrica L1
PLC ControlLogix 5580 1756-L83E: fases ISA-88, PID y enclavamientos
puerto de servicio para la estación de ingeniería

Llenado · U-231 a U-233 OEM
PLC OEM U-232 (PackML)
PLC OEM U-233 (PackML)
U-231: VFD P-231, FT-231
lectores RFID de formato
HMI-3

Inspección · U-234
WT-234 ×2 pesadoras
MD-234 ×2 detectores
VS-234 ×2 visión (OCR)
rechazo confirmado al PLC

Instrumentos 4–20 mA con HART a las E/S remotas (RIO); válvulas mix-proof por terminales IO-Link; variadores, celdas de carga, inspección y PLC OEM en EtherNet/IP.
Cada switch es gestionado (VLAN, ACL, IGMP); los PLC OEM existentes conservan su red interna y se conectan por un solo puerto.
HMI de planta: HMI-1 preparación · HMI-2 fermentación · HMI-3 llenado · HMI-4 celda robotizada.

C4

SUBZONA 4a · CELDA 240

seguridad funcional (CIP Safety)

SW-241 Celda 1 — **SW-242** Celda 2

Robots y seguridad
GuardLogix (PLC de seguridad)
2 × IRB 360 delta (U-242)
IRB 460 paletizador (U-241)
cambiador de herramientas
HMI-4

Periféricos de la celda
formadora y transportadores envolvedora de pallets
etiquetadora GS1-128 (SSCC)
escáner láser de área
cortinas de luz y paradas

lazo de seguridad CIP Safety

Diseño según ISO 10218 e ISO 13849 (PL d).
El PLC de línea envía receta, formato y lote; los robots devuelven estado, herramienta, cajas y pallets completos (EtherNet/IP).
La señal «pallet completo» dispara la etiqueta SSCC y el registro en el MES.

ZONAS (ISA/IEC 62443-3-2)

Z1 · Red corporativa — nivel 4 · red de Pomar
SAP, Power BI, usuarios; la gestiona TI de Pomar

Z2 · DMZ industrial — nivel 3.5 · SL-T 3 · VLAN 50
SRV-DMZ: salto 2FA, réplica, pasarela

Z3 · Supervisión — niveles 2–3 · SL-T 2 · VLAN 10
SRV-A/B, HMI-5/6, ingeniería, UPS

Z4 · Área 200 — niveles 0–1 · SL-T 2 · VLAN 20
PLC, RIO, OEM, inspección, HMI 1–3

Z4a · Celda 240 — niveles 0–1 · SL-T 2 · VLAN 24
GuardLogix, robots, periféricos, HMI-4

Z5 · Áreas 300 y 400 — VLAN 30 y 40 reservadas
se conectan al núcleo en las Fases 3 y 2

CONDUCTOS Y TRÁFICO PERMITIDO

C1 **IT ↔ DMZ (FW-01, existente)**
API REST y B2MML de SAP hacia la pasarela; consultas de IT a la réplica; VPN de proveedores hasta el servidor de salto.

C2 **DMZ ↔ supervisión (FW-02, nuevo)**
Réplica del historian y del SQL (de OT hacia la DMZ); mensajes del MES con la pasarela; sesión del servidor de salto a la estación de ingeniería. Todo lo demás se bloquea.

C3 **Supervisión ↔ área 200 (núcleo)**
Driver Allen-Bradley (EtherNet/IP) de Ignition al PLC; programación solo desde la estación de ingeniería.

C4 **Área 200 ↔ celda 240**
EtherNet/IP entre el PLC de línea y los robots (receta, estado); CIP Safety dentro de la celda.

C5 **Núcleo ↔ áreas 300 y 400**
Reservado para las Fases 2 y 3 con las mismas reglas de C3.

Usuarios y roles en Ignition: operador, supervisor, calidad, mantenimiento y administrador (Kuajo durante la garantía).

SIMBOLOGÍA

- Fibra óptica (anillo y enlaces al núcleo)
- Ethernet de cobre
- Lazo de seguridad CIP Safety
- Ruta del acceso remoto (VPN → salto → C2)
- Conducto futuro
- SW — Switch gestionado (nuevo)
- FW — Firewall
- Equipo nuevo con la propuesta
- Equipo existente que se integra

NOTAS

1. Cantidades de la hoja Cotizaciones: 12 switches gestionados (núcleo 2, DMZ 1, área 200 7, celda 2), 2 servidores redundantes, 1 servidor DMZ, 1 firewall industrial (FW-02), 6 paneles HMI, 1 UPS, 1 estación de ingeniería, ControlLogix 5580 y GuardLogix. FW-01 es el corporativo existente.
2. SL-T (nivel de seguridad objetivo), VLAN y subredes son una propuesta de diseño; se confirman con la evaluación de riesgos de ISA/IEC 62443-3-2.
3. Ningún equipo de IT llega a los PLC: SAP se comunica solo con la pasarela de la DMZ, y los proveedores entran por el servidor de salto con 2FA.
4. El anillo con DLR mantiene la comunicación si se corta un tramo; los servidores A y B trabajan en redundancia en caliente con UPS.
5. Las áreas 300 y 400 se conectarán al mismo núcleo con su propio anillo y VLAN (Fases 2 y 3), sin cambiar la DMZ ni los servidores.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — APM 2026-2

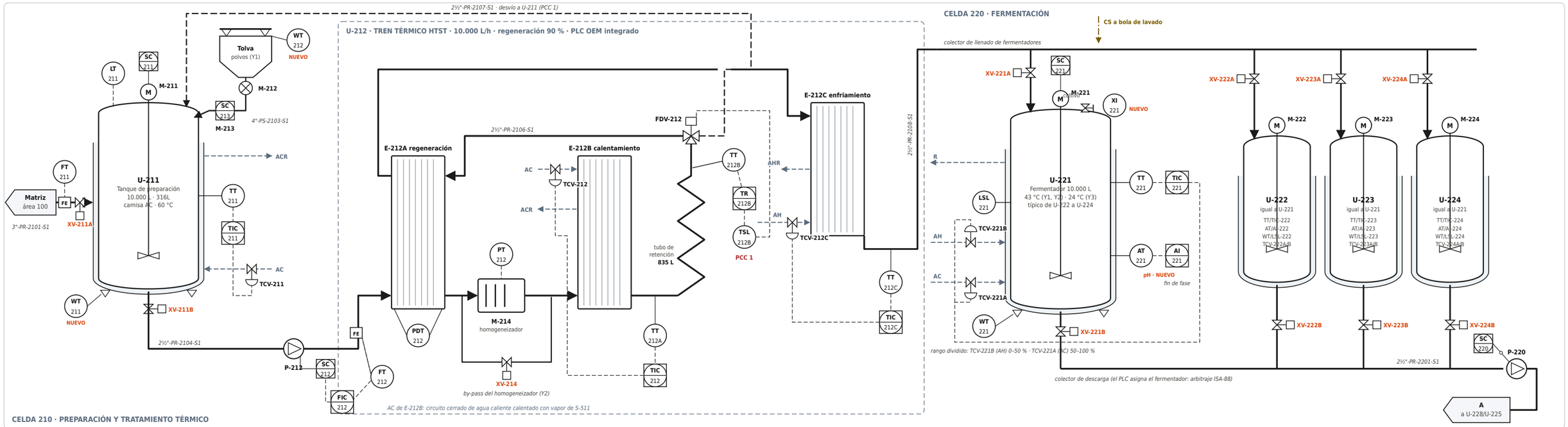
Arquitectura de red OT/IT · línea 1

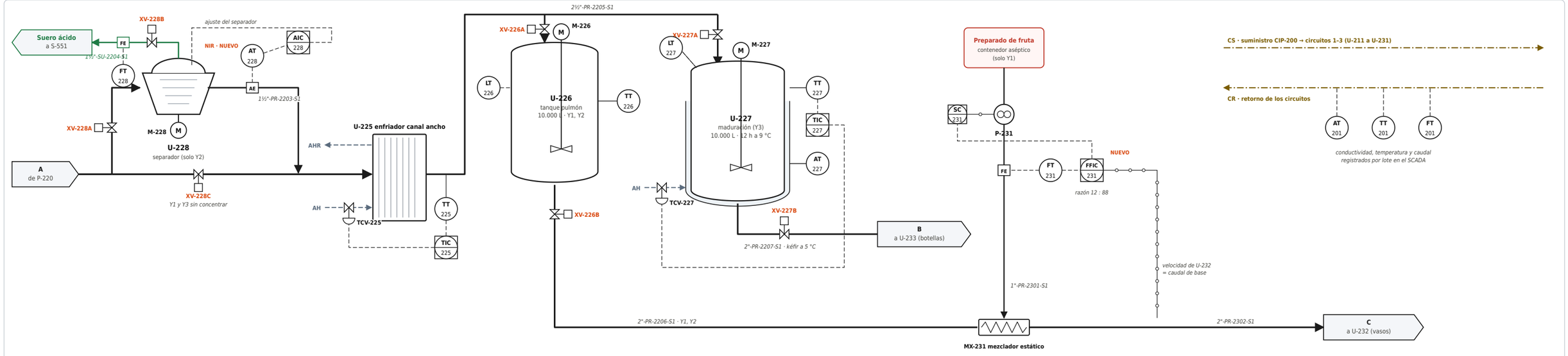
Plano	KUA-POM-RED-112
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 11.1 (ISA-95) · Fig. 5.5 (layout)

P&ID PRELIMINAR — LÍNEA 1: YOGURES (ISA-5.1)

Preparación, tren térmico con desvío, fermentadores con camisa y pH, separador, enfriador, pulmón, maduración y dosificador de fruta, con los lazos de control y los tags de las tablas 12.1 y 12.2

Designación de líneas: tamaño – servicio – número – especificación
Ej.: 2½"-PR-2102-S1 = 2½ pulgadas · producto · línea 2102 · acero inoxidable 316L sanitario (S1). Tags en naranja: nuevos con la propuesta.





SIMBOLOGÍA ISA-5.1

- TT xxx — Instrumento de campo
- TIC xxx — Función en el PLC/SCADA
- TSL xxx — Lógica o enclavamiento en el PLC
- SC xxx — Variador de velocidad
- Señal eléctrica 4–20 mA
- Enlace de datos (EtherNet/IP)
- Línea de proceso
- Servicio (AC, AH, vapor)
- CIP (CS / CR)
- Desvío del PCC 1
- Válvula automática on/off (XV)
- Válvula de control (TCV)
- Válvula manual / puerto
- Bomba centrífuga (o de lóbulos)

NOTAS

1. P&ID preliminar: diámetros, especificaciones y número de válvulas se confirman en la ingeniería de detalle (actividad 3.1 de la EDT).
2. U-221 se dibuja completo; U-222 a U-224 son iguales (sufijo 2, 3 y 4 en todos sus tags).
3. Servicios: AC agua caliente (calentada con vapor de S-511), AH agua helada (S-521), R retorno; S1 = acero inoxidable 316L sanitario.
4. PCC 1 independiente del control: TT-212B y el registrador TR-212B, cuyo relé TSL-212B está cableado directo a FDV-212, desvían aunque falle el PLC o el lazo TIC-212.
5. Las llenadoras U-232 y U-233, la inspección U-234 y la celda U-241/U-242 se conectan en las salidas B y C (máquinas OEM con su PLC).
6. Todos los tags de este plano están en la lista única de instrumentos (hoja Instrumentos del anexo) y en las tablas 12.1 y 12.2.

Los variadores toman el número del motor o la bomba (SC-213 de M-213, SC-220 de P-220); XI = lector de código (cultivo, lotes).

7. Válvulas de la matriz mix-proof (XV-2xx): 24 en total según la hoja Cotizaciones; aquí se muestran las de cada unidad.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. APM 2026-2

P&ID preliminar · línea 1, yogures
Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

Plano	KUA-POM-PID-201 · lámina 1 de 1
Revisión	B · preliminar, corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Elaboró	R5 Jose Luis Pulido (control)
Revisó	R2 Paula Alvarez · R1 Duvan Pacheco